

VISION PAR ORDINATEUR

SCIENCE, TECHNIQUES ET APPLICATIONS

Pr. Adil CHERGUI
Département Informatique

*Master Big Data et
Internet des Objets
Saison - 2023/2024*

TP 3 : Les fonctions OpenCV d'interaction utilisateur

OpenCV fournit des fonctions qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec des images et des vidéos de différentes manières. Dans les TP précédents, la fonction `cv2.waitKey()` a été utilisée pour accepter les entrées de l'utilisateur à partir du clavier et la touche **ESC** peut être détectée en vérifiant le code clé renvoyé par la fonction. Et la fonction `cv2.destroyAllWindows()` ferme toutes les fenêtres créées à l'aide de `cv2.imshow()`. Ce sont des fonctions d'interaction utilisateur très simples.

De plus, **OpenCV** fournit plusieurs autres fonctions pour l'interaction de l'utilisateur, dans ce TP nous allons expérimenter quelques-unes couramment utilisées.

La section 1 : présente les opérations de la souris et comment utiliser la fonction de rappel pour capturer les événements de la souris.

La section 2 : utilise la souris pour dessiner des cercles et la section 3 pour dessiner des polygones. La section 4 utilise la souris pour spécifier un rectangle pour recadrer l'image.

La section 5 : présente les barres de suivi, ou curseurs, permettant aux utilisateurs de saisir des valeurs.

L'élément important pour l'interaction de l'utilisateur réside dans les fonctions de rappel, elles sont utilisées par presque tous les événements d'opération de l'utilisateur.

Ce TP explique et expérimente comment les fonctions de rappel sont définies et utilisées avec Python.

1. Les opérations interactives avec la souris

OpenCV offre une fonctionnalité permettant de contrôler et de gérer une variété d'événements de souris, et offre aux programmeurs la flexibilité de manipuler les interactions des utilisateurs. Il peut capturer les événements générés par les opérations de la souris, tels que le bouton gauche enfoncé, le bouton droit enfoncé, le déplacement de la souris et le double-clic, etc. Les fonctions de rappel peuvent être utilisées pour capturer ces événements de souris.

1.1. Les événements

Les extraits de code ci-dessous imprimeront la liste de tous les événements de souris pris en charge par OpenCV :

```
def list_event():  
    for event in dir(cv2):  
        if "EVENT" in event:  
            print(event)
```

Il affiche une liste d'événements de souris décrite dans le tableau ci-dessous :

Evènements	Significations
EVENT_FLAG_ALTKEY	Lorsque la touche ALT est enfoncée.
EVENT_FLAG_CTRLKEY	Lorsque la touche CTRL est enfoncée.
EVENT_FLAG_LBUTTON	Lorsque le bouton gauche de la souris est enfoncé.
EVENT_FLAG_MBUTTON	Lorsque le bouton central de la souris est enfoncé.
EVENT_FLAG_RBUTTON	Lorsque le bouton droit de la souris est enfoncé.
EVENT_FLAG_SHIFTKEY	Lorsque la touche SHIFT est enfoncée.
EVENT_LBUTTONDOWNCLK	Lorsque le bouton gauche est double-cliqué.
EVENT_LBUTTONDOWN	Lorsque le bouton gauche est cliqué.
EVENT_LBUTTONUP	Lorsque le bouton gauche est relâché.
EVENT_MBUTTONDOWNCLK	Lorsque le bouton du milieu est double-cliqué.
EVENT_MBUTTONDOWN	Lorsque le bouton du milieu est cliqué.
EVENT_MBUTTONUP	Lorsque le bouton du milieu est relâché.
EVENT_MOUSEWHEEL	Lorsqu'un défilement horizontal est exécuté avec la molette de la souris.
EVENT_MOUSEMOVE	Lorsque la souris bouge.
EVENT_MOUSEWHEEL	Lorsqu'un défilement vertical est exécuté avec la molette de la souris.
EVENT_RBUTTONDOWNCLK	Lorsque le bouton droit est double-cliqué.
EVENT_RBUTTONDOWN	Lorsque le bouton droit est cliqué.
EVENT_RBUTTONUP	Lorsque le bouton droit est relâché.

1.2. Le code

Le code *La souris.py* montrera comment utiliser la fonction de rappel pour capturer les événements de la souris. Chargez et affichez une image, lorsqu'un clic de souris se produit sur l'image, les coordonnées x, y du pixel et les valeurs bleue, verte et rouge seront imprimées sur une fenêtre séparée.

Voir code : *La souris.py*

Exécutez le code, l'image est chargée et affichée, chaque fois qu'un clic de souris se produit sur l'image, les coordonnées du pixel (x, y) et les valeurs de couleur (B, V, R) sont affichées dans une fenêtre séparée et la couleur d'arrière-plan est rempli de la couleur du pixel, comme le montre la figure ci-dessus.

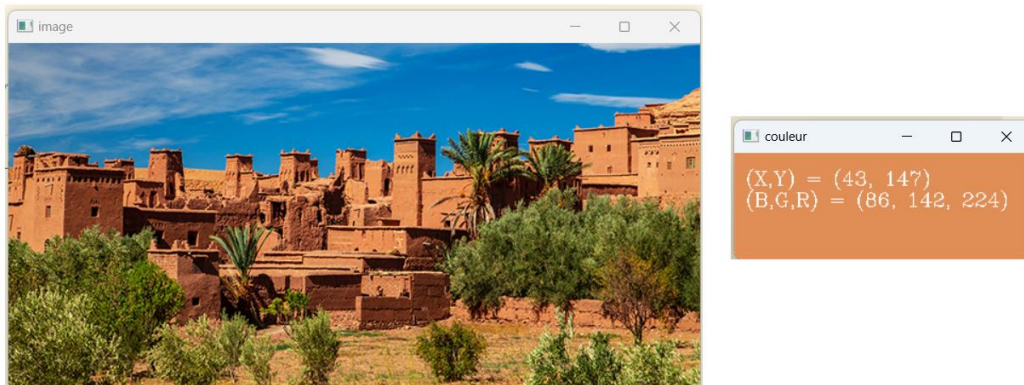


Figure 1: exemple d'exécution de code **La souris.py**

2. Dessiner un cercle avec la souris

Cet exemple fonctionne de cette manière ; lorsque la touche gauche de la souris est enfoncée, le centre du cercle est capturé, puis maintenez la touche gauche et déplacez la souris, le rayon du cercle est calculé en continu pendant que la souris se déplace. Lorsque la touche gauche de la souris est relâchée, le rayon est finalisé et le cercle final est dessiné sur la toile, les coordonnées du centre et le rayon sont également affichés sur le canevas. Pendant que la souris se déplace avec la touche gauche enfoncée, un cercle est dessiné avec la souris en mouvement afin d'indiquer à quoi ressemble le cercle.

Voir code : Dessiner cercle avec souris.py

Exécutez les codes dans *Dessiner cercle avec souris.py*, vous pourrez dessiner des cercles sur le canevas avec des opérations de souris, les résultats ressemblent quelque peu à la figure ci-dessous.

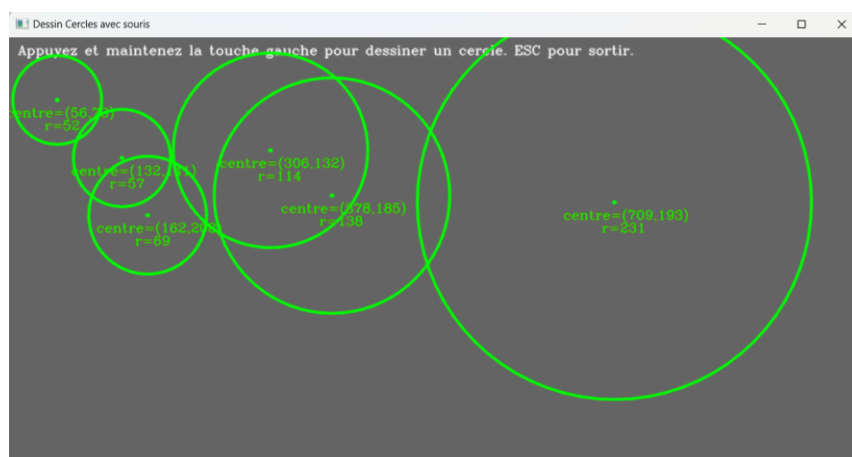


Figure 2: dessiner des cercles avec la souris

3. Dessiner un polygone avec la souris

Semblable à l'exemple ci-dessus de dessin de cercles, cet exemple dessinera des polygones avec la souris. OpenCV fournit la fonction `cv2.polylines()` pour dessiner des poly-lignes ou des polygones.

```
cv2.polylines(image, points, est_fermer, couleur, epaisseur, type_ligne)
```

points spécifient les sommets (les points d'angle d'un polygone) des polygones/poly-lignes, **est_fermer=True** dessinera un polygone fermé, si False, dessinera les polylignes. Les autres paramètres sont les mêmes que `cv2.circle()` dans la section précédente.

Cet exemple fonctionne de cette manière, chaque fois que vous cliquez sur la touche gauche de la souris, un point est ajouté au polygone, lorsque la souris se déplace, une fine ligne est tracée entre le dernier point et le point actuel de la souris pour indiquer où sera la ligne dessiné. Lorsque vous cliquez sur la touche droite, le polygone final sera dessiné avec tous les points.

Les codes sources sont très similaires à l'exemple précédent de dessin de cercles, nous ne l'expliquerons pas ligne par ligne ici. La seule différence est qu'un tableau est utilisé pour stocker les sommets du polygone. Lorsque les événements **EVENT_LBUTTONDOWN** (bouton gauche enfoncé) se produisent, le polygone est dessiné en fonction du tableau des sommets.

Lorsque la souris se déplace, une fine ligne est tracée entre le dernier point du tableau et le point actuel de la souris, cette fine ligne change avec le déplacement de la souris pour indiquer la ligne.

Lorsque le clic droit de la souris se produit, l'événement **EVENT_RBUTTONDOWN** est capturé, puis le dessin est terminé et le polygone final sera dessiné.

Voir code : *Dessiner un polygone avec souris.py*

Exécutez le code dans *Dessiner un polygone avec souris.py* et vous pourrez dessiner des polygones avec votre souris, les résultats ressemblent à la figure ci-dessous.

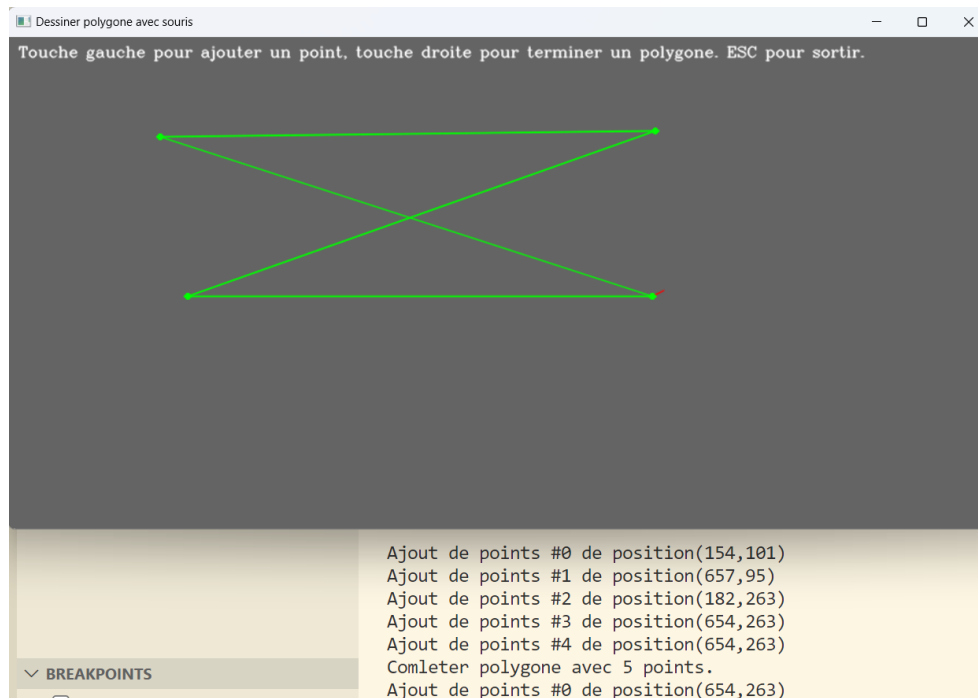


Figure 3: dessiner polygone avec souris

4. Recadrer une image avec la souris

Cet exemple chargera une image et utilisera la souris pour dessiner un rectangle, puis recadrera l'image en fonction du rectangle, comme dans la figure ci-dessous :



Figure 4 : recadrage d'image avec souris

Lorsque le bouton gauche de la souris est cliqué sur l'image, le premier point est capturé, normalement c'est le coin supérieur gauche du rectangle mais cela dépend de la direction dans laquelle la souris se déplace, nous le résoudrons plus tard.

Maintenez ensuite le bouton gauche et déplacez la souris, comme dans les sections précédentes, un rectangle est dessiné pendant que la souris se déplace pour indiquer à quoi ressemble le rectangle, en même temps les coordonnées du premier point et l'emplacement actuel de la souris sont affichés, comme dans la figure 4.

Lorsque le bouton gauche est relâché, le deuxième point est capturé et le rectangle final est dessiné, en même temps une fenêtre séparée s'affiche avec une image recadrée.

Le code source complet se trouve dans le fichier *Recadrer une image avec la souris.py*

Voir code : Recadrer image avec souris.py

Nous nous concentrons désormais uniquement sur la partie recadrage de l'image du code source.

Comme mentionné précédemment, lorsque le bouton gauche de la souris est enfoncé, le premier point est capturé et enregistré, et lorsqu'il est relâché, le deuxième point est enregistré. Pour recadrer une image, une opération matricielle fera simplement l'affaire.

5. Valeurs d'entrée avec les barres de suivi (TrackBars)

Une **Trackbar**, ou un **Slider**, est un composant d'interface utilisateur graphique qui permet à l'utilisateur d'ajuster un paramètre dans une plage en faisant glisser un bouton avec la souris le long d'une barre horizontale, comme le montre la figure 5. Il est couramment utilisé dans les applications de vision par ordinateur pour Réglage des paramètres en temps réel, par exemple, les utilisateurs peuvent régler la luminosité dans une plage de 0 à 100 en faisant glisser le bouton le long de la barre.

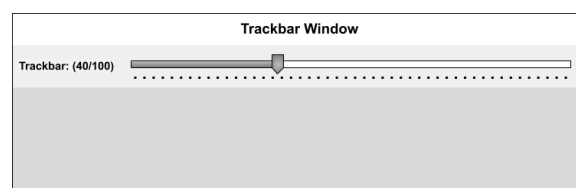


Figure 5 : la composante TrackBar

Dans OpenCV, la fonction `cv2.createTrackbar()` est utilisée pour créer une barre de suivi. La fonction prend plusieurs arguments, dont le nom de la trackbar, le nom de la fenêtre dans laquelle elle apparaîtra, la valeur initiale de la trackbar, la valeur maximale et une fonction de rappel qui sera appelée lorsque la trackbar est déplacée. Lorsqu'un utilisateur déplace le bouton, la fonction de rappel sera invoquée et les actions définies dans la fonction de rappel seront exécutées.

Voici les extraits de code pour créer un exemple de trackbar

Voir code : Exemple trackbar.py

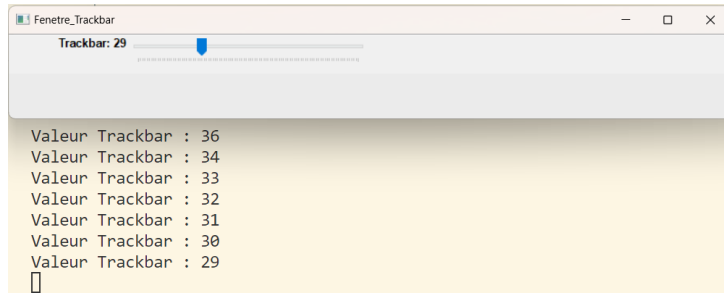


Figure 6: exemple de trackbar

L'exemple ci-dessous affichera une webcam, ainsi que quatre barres de suivi pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et la teinte de la webcam.

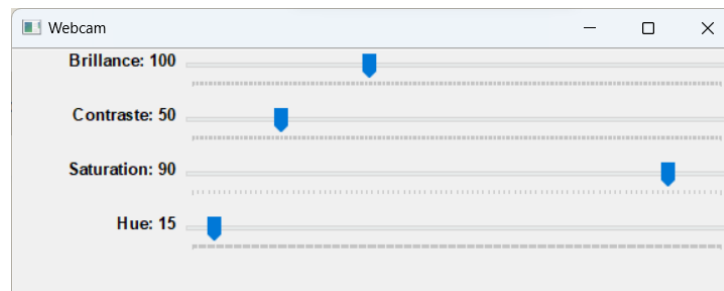


Figure 7: les 4 paramètres gérés par les trackbar

Ouvrez le fichier *Entrée utilisateur avec Trackbar.py*, les quatre fonctions de rappel sont définies :

Voir code : Entrée utilisateur avec Trackbar.py